

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

SENSOR DAN AKTUATOR MOTOR

Azfarafi Gustiar Jati - 5024241037

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem mikrokontroler modern seperti ESP32 tidak dapat dipisahkan dari peran sensor dan aktuator sebagai jembatan utama antara sistem komputasi digital dan dunia fisik. Sensor berfungsi untuk mendeteksi berbagai besaran fisik, mulai dari posisi mekanis, sentuhan kapasitif, medan magnet, hingga jarak berbasis akustik dan optik, dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat diolah oleh mikrokontroler. Sebaliknya, aktuator berperan sebagai penggerak yang menterjemahkan perintah digital dari sistem kendali menjadi aksi fisik nyata.

Dalam praktikum ini, mahasiswa mempelajari prinsip kerja dan implementasi sistem mekatronika secara komprehensif, mencakup pembacaan berbagai jenis sensor serta pengendalian berbagai jenis aktuator. Mulai dari pengaturan motor DC dan motor stepper menggunakan teknik modulasi lebar pulsa (PWM) dan logika fasa, pengendalian posisi sudut presisi menggunakan motor servo, hingga pengoperasian motor brushless (BLDC) berdaya tinggi melalui Electronic Speed Controller (ESC). Melalui rangkaian percobaan ini, praktikan diharapkan mampu merancang dan mengintegrasikan sistem kontrol interaktif berbasis mikrokontroler secara aman dan aplikatif.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Sensor Resistif dan Joystick 2-Axis

Sensor resistif bekerja dengan mengubah nilai resistansi akibat perubahan besaran fisik, yang kemudian dibaca melalui rangkaian pembagi tegangan menuju pin ADC mikrokontroler. Modul joystick 2-axis menerapkan prinsip transduksi resistif ini melalui dua potensiometer internal untuk sumbu X dan sumbu Y, serta sebuah tombol tekan digital. Berbeda dengan sensor lingkungan pasif seperti LDR, joystick berfungsi sebagai antarmuka kontrol interaktif di mana nilai ADC merepresentasikan perintah pengguna secara langsung untuk mengendalikan aktuator. Penggunaan dead zone pada titik tengah diperlukan untuk mengantisipasi toleransi komponen dan noise agar motor tidak bergerak sendiri saat joystick berada dalam posisi diam.

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor kapasitif mendeteksi sentuhan fisik, kelembapan, atau keberadaan objek di sekitar melalui perubahan nilai kapasitansi pada elektroda sensor. Modul sensor sentuh TTP223 mengintegrasikan rangkaian deteksi kapasitansi dan pembanding ambang batas secara internal sehingga langsung menghasilkan keluaran digital berupa logika tinggi atau rendah saat pad disentuh. Pendekatan ini menyederhanakan proses pembacaan karena mikrokontroler tidak perlu melakukan kalibrasi nilai analog secara manual ataupun menentukan nilai ambang batas sendiri seperti pada fitur sensor sentuh bawaan ESP32.

1.2.3 Sensor Induktif

Sensor induktif mendeteksi objek logam atau perubahan medan magnet di sekitarnya melalui perubahan karakteristik induktansi atau fluks magnetik. Sensor efek hall (hall effect sensor) merupakan salah satu bentuk sensor induktif yang mendeteksi kehadiran atau kekuatan medan magnet secara

langsung untuk keperluan pembacaan posisi maupun pengukuran kecepatan putar. Prinsip serupa juga diterapkan pada sensor proksimitas induktif yang memanfaatkan medan elektromagnetik berosilasi untuk mendeteksi keberadaan material logam melalui fenomena redaman arus Eddy.

1.2.4 Sensor Akustik dan Optik

Sensor akustik seperti modul ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan pulsa gelombang suara dan menghitung waktu tempuh pantulannya saat mengenai suatu objek. Sementara itu, sensor optik seperti sensor hambatan inframerah (IR obstacle sensor) mendeteksi ada atau tidaknya objek berdasarkan tingkat pantulan cahaya inframerah yang diterima oleh fototransistor. Kedua jenis sensor ini banyak digunakan dalam sistem navigasi robotika untuk mendeteksi jarak dan rintangan secara cepat melalui keluaran sinyal digital maupun durasi pulsa waktu.

1.2.5 Modulasi Lebar Pulsa untuk Kontrol Motor DC

Modulasi lebar pulsa atau PWM adalah teknik untuk menghasilkan sinyal digital yang menyerupai keluaran analog dengan mengatur persentase waktu sinyal berada pada kondisi aktif dalam satu periode penuh. Semakin besar nilai siklus kerja yang diberikan, semakin besar tegangan rata-rata yang diterima oleh beban sehingga kecepatan putar motor DC akan meningkat. Pada mikrokontroler ESP32, pengaturan ini dikelola melalui kanal LEDC secara perangkat keras, sementara arah putaran motor diatur secara terpisah menggunakan pin logika digital pada modul driver motor seperti L298N.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Pengendalian motor servo menggunakan sinyal PWM dengan prinsip yang berbeda dari motor DC, di mana lebar pulsa sinyal itu sendiri yang menentukan posisi sudut putaran poros bukan rata-rata siklus kerjanya. Sinyal kendali servo umumnya memiliki frekuensi standar sebesar 50Hz, dengan lebar pulsa berkisar antara satu hingga dua milidetik untuk memetakan sudut pergerakan dari nol hingga 180 derajat. Melalui pustaka pendukung seperti ESP32Servo, kerumitan pembangkitan pulsa tersebut diabstraksi sehingga pengembang dapat menggerakkan posisi sudut secara presisi hanya melalui pemanggilan fungsi perintah sudut.

1.2.7 Motor Stepper

Motor stepper bergerak secara diskret dalam bentuk langkah-langkah kecil berdasarkan urutan pengaktifan kumparan elektromagnetik di dalamnya. Pengendalian motor ini dapat dilakukan menggunakan driver empat fasa seperti modul ULN2003 yang mengatur langsung aliran arus ke setiap kumparan secara bergantian, atau melalui driver jenis STEP/DIR seperti A4988 yang menyederhanakan kendali melalui pulsa langkah dan arah putaran. Karakteristik ini membuat motor stepper sangat ideal digunakan pada aplikasi yang memerlukan pengaturan posisi sudut atau perpindahan linier dengan tingkat akurasi tinggi.

1.2.8 Pengontrol Kecepatan Elektronik dan Motor Brushless

Motor brushless atau BLDC memerlukan komutasi elektronik berupa pengaturan urutan arus tiga fasa secara presisi agar rotor dapat berputar, yang ditangani oleh sebuah pengontrol kecepatan elektronik

atau ESC. Sinyal kendali ESC memiliki format serupa dengan sinyal servo berbasis lebar pulsa untuk menentukan besaran throttle, serta memerlukan prosedur pengamanan awal berupa proses arming dengan mengirimkan sinyal minimum secara stabil saat dinyalakan. Penggunaan catu daya eksternal yang terpisah dari mikrokontroler serta penyatuan ground menjadi aspek penting untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem keseluruhan.

2 Tugas Pendahuluan

1. Sensor resistif pada joystick 2-axis bekerja dengan memanfaatkan dua buah potensiometer internal untuk sumbu X dan sumbu Y. Ketika tuas digerakkan secara mekanis, porosnya menggeser wiper di dalam potensiometer, sehingga nilai resistansi antara terminal tengah dan luar berubah. Perubahan resistansi ini mengubah tegangan keluaran yang kemudian dibaca oleh konverter analog-ke-digital pada mikrokontroler untuk menghasilkan nilai digital antara 0 hingga 4095 sesuai posisi tuas.

2. Sensor kapasitif seperti modul touch sensor TTP223 mendeteksi sentuhan atau keberadaan objek melalui perubahan nilai kapasitansi pada elektrode sensor akibat perubahan konstanta dielektrik di sekitarnya. Sebaliknya, sensor induktif seperti hall effect sensor bekerja dengan mendeteksi perubahan medan magnet atau keberadaan magnet permanen secara langsung melalui tegangan transversal yang dihasilkan akibat efek Hall pada material semikonduktor.

3. Sensor ultrasonik HC-SR04 mengukur jarak dengan memancarkan pulsa gelombang suara berfrekuensi tinggi lalu menghitung durasi waktu saat gelombang tersebut memantul kembali mengenai sensor. Hubungan antara waktu tempuh dan jarak bersifat linier, di mana jarak dihitung dengan mengalikan waktu total perjalanan gelombang dengan kecepatan suara di udara, kemudian dibagi dua karena gelombang menempuh dua kali jarak perjalanan yaitu pergi dan pulang.

4. Pada motor DC, duty cycle dari sinyal PWM mengatur besar tegangan rata-rata yang diterima beban untuk mengendalikan kecepatan putar. Pada motor servo, sinyal PWM diinterpretasikan secara berbeda karena posisi sudut poros ditentukan langsung oleh lebar pulsa tunggal dalam satu periode tetap. Perbedaan ini terjadi karena motor DC merespons akumulasi daya efektif, sementara motor servo memiliki rangkaian internal yang membaca durasi lebar pulsa untuk diterjemahkan menjadi posisi sudut mekanis.

5. Motor DC konvensional dirancang untuk berputar secara kontinu dan sulit dikendalikan posisi sudutnya secara presisi tanpa bantuan sensor tambahan seperti encoder. Sementara itu, motor stepper bergerak secara diskret langkah demi langkah melalui urutan pengaktifan kumparan elektromagnetik, sehingga posisi sudutnya dapat diatur dengan sangat akurat dan mudah hanya dengan menghitung jumlah pulsa langkah yang dikirimkan.

6. Motor DC biasa dapat berputar secara otomatis karena dilengkapi sikat mekanis dan komutator yang mengalihkan aliran arus listrik ke kumparan rotor. Sebaliknya, motor brushless atau BLDC tidak memiliki sikat mekanis sehingga memerlukan komponen elektronik eksternal berupa Electronic Speed Controller atau ESC untuk mengatur urutan pemberian arus tiga fasa ke lilitan stator agar medan magnet dapat berputar dan menggerakkan rotor.